

הסתברות
סמסטר א' תשפ"ד
עבודה
משפט הגבול המרכזי וקירוב נורמלי להתפלגות בינומית

יהי X משתנה מקרי בעל תוחלת μ וסטיית התקן σ .

$x_1, \dots, x_n$ מדגם מקרי מתוך X . אזי:
כאשר $n \geq 30$ או לכל n במקרה ש- X מתפלג נורמלית:

$$\sum_{i=1}^n x_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) , \quad (*)1$$

ו-

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) . \quad (*)2$$

(*)1 נקרא המשפט הגבול המרכזי לסכום ו- (*)2 נקרא המשפט הגבול הנורמלי לממוצע.

שאלה 1 מספר ימי הגשם בשנה מתפלג נורמלית עם ממוצע 30 ימים וסטיית התקן של 10 ימים.

- (א) מצאו את ההסתברות שהשנה יהיו יותר מ- 35 ימים גשומים.
- (ב) מצאו את ההסתברות שבמהלך 10 שנים הקרובה מספר ימי הגשם הממוצע יעלה על 35 ימים?
- (ג) מצאו את ההסתברות שבמהלך 10 השנים הקרובות מספר ימי הגשם הכולל יעלה על 350 ימים?

שאלה 2 תוצאות זריקת קובייה היא כזאת, שהסיכוי לקבל תוצאה מסוימת הינו יחסית למספר. כלומר, הסיכוי לקבל 2 הוא כפול 2 מהסיכוי לקבל 1, הסיכוי לקבל 3 הוא פי 3 מהסיכוי לקבל 1 וכן הלאה.

(א) מצאו את הפונקציית ההסתברות של תוצאת הקובייה, התוחלת ושונות.

תשובות

שאלה 1

(א)

$$X \sim N(\mu = 30, \sigma = 10^2)$$

כאשר $\mu = 30$ התוחלת ו- $\sigma^2 = 10^2$ השונות. נחשב את ההסתברות $P(X > 35)$.

$$P(X > 35) = P\left(Z > \frac{35 - 30}{10}\right) = P(Z > 0.5) = 1 - \phi(0.5) = 1 - 0.6915 = 0.3085 .$$

(ב) לפי משפט הגבול המרכזי לממוצע,

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_{\bar{X}} = 30, \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{10^2}{10}\right)$$

נחשב את $P(\bar{X} > 35)$.

$$P(\bar{X} > 35) = P\left(Z > \frac{35 - 30}{\sqrt{\frac{10^2}{10}}}\right) = P(Z > 1.58) = 1 - \phi(1.58) = 1 - 0.9429 = 0.0571 .$$

(ג) לפי המשפט הגבול המרכזי לסכום,

$$\sum_{i=1}^{10} x_i \sim N(\mu_{\Sigma} = 10 \cdot 30, \sigma_{\Sigma}^2 = 10 \cdot 10^2) = N(\mu_{\Sigma} = 300, \sigma_{\Sigma}^2 = 1000) .$$

נחשב את $P(\sum_{i=1}^{10} x_i > 350)$.

$$P\left(\sum_{i=1}^{10} x_i > 350\right) = P\left(Z > \frac{350 - 300}{\sqrt{1000}}\right) = P(Z > 1.58) = 1 - \phi(1.58) = 1 - 0.9429 = 0.0571 .$$

שאלה 2

(א)

X	1	2	3	4	5	6	סה"כ
$P(X)$	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$	$\frac{21}{21}$